何星泽 AsterZephyr

15022649329 · hxz2046084122@outlook.com
asterzephyr.xyz · GitHub

工作经历

蓝色光标 · 2025.07 - 至今

ADX 博弈出价（Bid Shading）

算法与工程负责人 2026.08 - 至今

- 从 0 到 1：独立完成博弈出价的算法与工程代码。胜率模型预估赢标概率，输标样本按删失数据处理，只说明门槛高于报价；求解器在胜率曲线上最大化期望收益；alpha 控制器按 DSP 目标约束利润额与利润率；clip 兜住报价区间。
- 提利润额：接手时主实验组 93%~100% 的报价压在 clip 下限，alpha 贴 0.1 饱和，调哪个参数都被下限掩盖。把 clip 退回只做保底，改按胜率切 5 段，用同小时随机价差逐段估出价格弹性，低胜率段弹性高、高胜率段低。模型方向与实测一致但幅度夸大 5 倍，所以只拿它分群，倍率按实测弹性定。出价限在 DSP 出价的 0.4~0.95 倍，离线推算收入 1.17 倍、利润率约 3%。
- 提消耗：目标从单一利润额换成在利润率底线内最大化消耗。用受控探价找出值得加价的请求，把利润余量定向投过去；约束卡整个窗口的毛利与收入之比，不卡单小时，避免冲量时中途亏损。
- 结果与口径：同日同客户同媒体、按出价量折算对照，接手后博弈组返点后利润 +13.9%，同期消耗 −11.4%，用更少的消耗换到更高的返点后利润。

ADX RPM 流量价值分配（Traffic Shaping）

主导国内落地 ADX 日均千亿级请求 2026.09 - 至今

- 在线流量池：自研四池准入，按 RPM 把流量分为高价值池、新流量池、低价值探测池与黑名单直拒四档，白名单在引擎内强制排进高价值池最前。各池独立预算：高价值池按 RPM 降序分配到预算耗尽，新流量池吃保底加高价值未用额度，探测池是运营配置的绝对额度、不参与借用，避免低价值流量挤占高价值预算。
- 冷启动兼容：样本不足 2 万请求的流量在分级快照里查不到，天然落入新流量池放行攒样本；冷启动保护由池设计兼容，不是额外开关，也不会被门槛误杀。
- 额度与借用：配额基数取实时需求与合约 QPS 的较小值；单流量桶耗尽时可借所在池额度，并保留 50% 池内储备线，池子紧张时退回按 RPM 排序分配，避免个别流量吃掉整池预算。
- 策略效果：由单个试点推到规模化接入，覆盖平台约四成计费流量；头部本地生活客户主账户计费基本持平，单请求收入提升 22%~27%，转发出去的无效请求减少约 20%。减少的转发与计费成正比，属按价值筛选而非压低请求总量。

ADX CTR 预估模型

从零搭建 2026.07 - 2026.09

- 模型训练：从零搭建 DeepFM CTR 模型，基于 TensorFlow、Horovod 与 TFRA 完成 15 天 6.45 亿样本冷启动训练，压缩后重训离线 AUC 0.856、PCOC 1.00。
- Embedding 压缩：发现 98% 的 key 来自 IP 与创意长尾，分桶合表后 1.19 亿 key 压至 206 万行，模型文件缩小 65 倍，Serving 内存从 OOM 降至约 0.4GiB。
- 计价上线：将 CPC 由运营手配固定价改为按 pCTR 动态换算，统一 79 项模型输入与候选日志，离线与在线重放 99,066 个位置全部一致，单 Pod 约 8 万次 A/A 核验后小范围上线。

DSP 在线预估与实验平台

核心开发 日均约 240 亿请求 · 海内外四区域 2025.07 - 2026.07

- 在线推理：从零搭建竞价引擎内 CTR/CVR 在线推理链路，覆盖分层校准、模型路由、版本自动加载与特征处理器复用，支撑海内外部署，高峰月均约 69 万 QPS；定位统计特征读取逼近 50ms 预算（gzip 解压占 57%），替换解码库与复用 reader 后本机解压吞吐提升至 1.57 倍（转岗前未上线）。
- CTR 迭代：国内 CTR 特征由 28 扩到 98 维（交叉特征 2→58），AUC 0.75 → 0.7869、PCOC 1.35 → 1.21；海外用分桶 Isotonic 校准解 pCTR 高估，AUC 0.71 → 0.73、PCOC 1.52 → 1.17，预估偏差由 ±15% 收到 ±5%。
- CVR 多任务：特征扩到 111 维，以激活、付费、注册、唤醒等 8 个转化标签共享底层特征做多任务训练，AUC 0.68 → 0.7717，并处理正样本不足 1% 的稀疏与场景样本偏差。
- 出价与实验：在既有 K 值框架上实现 CPC 智能出价（PI 反馈调节出价系数），改进 Slow Start；主写实验平台，支持生命周期、CVR 分析与 3 天窗口校验。

技术顾问

Animo Technology · Advoo · 2025.11 - 至今

Advoo · 出海品牌 AI 增长营销 Agent 订阅 + 点数制 SaaS · Go / Java

- **热点引擎**：主导后端交付，8 月上线一期，覆盖采集、去重、安全过滤与 AI 打标评分，统一 21 个一级类目。
- **产品方案**：围绕每日每品类 Top10 热点目标，比较 4 种数据源的中长期成本，推动确定统一类目树、12 小时批量更新、全局池加品牌过滤方案。
- **品牌与引导**：设计品牌、产品及视觉资产模型，按订阅档位限制品牌数量；上线官网 URL → 品牌解析 → 社媒绑定的新客引导接口，提出品牌静态资料与 Campaign 动态任务分层方案。
- **发布与回收**：设计 Instagram 发布 6 态状态机，支持断点续跑与 7 类错误码重试（同事重构上线时沿用其状态定义），回收 FB / IG / Threads 近 7 日数据并计算渠道健康度。
- **增长支持**：实现邀请码、注册活跃统计、Skill 管理与运营鉴权（前端由同事完成），支持内测用户分批导入与运营跟踪；产品整体付费用户近千。
- **竞品研究**：持续调研 TapNow、MuleRun、Slock 等 AI 内容与 Agent 产品，比较产品定位、商业模式与定价，并给出综合评价与跟进建议。

竞赛与开源

TAAC 2026 推广 CVR 预测竞赛 · 工业赛道 初赛第 14 · 曾连续三周第 4

- **模型实现**：自建仓库实现 OneTrans 与 HyFormer 两种骨干，正式提交基于官方 PCVRHyFormer 基线迭代，经对比选定 Longer 交叉注意力做序列编码。
- **容量实验**：基于约 190 万样本比较宽度、深度、序列 token 与词表规模，以 seed 波动 0.0016 为参照，加宽后 AUC −0.0063，加深无收益，转向特征信号与正则化优化。
- **有效改动**：EDA 信号筛选（Cohen's d > 0.2）、时间周期编码 +0.0026、拆分验证 batch 128 +0.0025，30+ 轮单变量消融，AUC 0.8411 → 0.8505。

Apache 开源贡献 Contributor

- **seata-go**：修复 insert-on-duplicate 空值查询 bug（PR 725），新增 PR 自动跑单测的 CI（PR 764），均已合并。

专业技能

出价与流量	Bid Shading（胜率模型 + 期望收益求解 + 反馈控制）、RPM 流量分级与 QPS 分配（Traffic Shaping）、CPC 智能出价（PI 反馈）
预估模型	CTR/CVR 预估（DeepFM、OneTrans / HyFormer）、TensorFlow + Horovod、TFRA 动态 Embedding、Platt 校准与 PCOC 监控、TF Serving
实验与评估	同期 A/B（份额折算、SRM、分层归因）、实验卡与发布门禁、Doris / BI 看板
工程	Go（主力）、Python、Java；Kafka、Redis、Kubernetes、Prometheus / Grafana
Agent 与检索	Agent 工具与工作流、RAG（向量 + BM25 + RRF + CRAG）

教育背景

天津财经大学 · 本科 · 2021.09 - 2025.06